

Mục lục

MEANING	2
BALLOONS	4
Rèm cửa — CURTAINS	6
BRICKWALL	8
PALINSUB	10
NETWORK	12

Bài 1. Cặp câu ý nghĩa — MEANING

File dữ liệu vào:	MEANING.INP
File kết quả:	MEANING.OUT
Hạn chế thời gian:	1 second
Hạn chế bộ nhớ:	256 megabytes

Chuyện kể rằng tại thành phố Verona nước Ý có hai dòng họ Montague và Capulet có mối thù truyền kiếp. Vào ngày dạ hội được tổ chức để đón vị Bá tước Paris nổi tiếng của thành Verona, Romeo – người con trai bên gia đình Montague cùng những người bạn đã cải trang trà trộn vào buổi dạ hội và ở đó Romeo đã gặp mặt nàng Juliet - cô con gái duy nhất của hầu tước Capulet. Hai người gặp nhau gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình ngay ánh mắt đầu tiên.

Khi trở về, vì thâm thương trộm nhớ đến Juliet nên Romeo đã quyết định viết những câu thả thính để cầu đổ nàng. Anh ấy viết ra N câu thả thính $S_1, S_2, \dots, S_N$ khác nhau, mỗi câu tương ứng với một xâu kí tự gồm các chữ cái tiếng anh in thường. Romeo nhận thấy, hai câu thả thính i, j ($i \neq j$) có ý nghĩa giống nhau nếu như S_i là một hoán vị của S_j .

Romeo dự định gửi những lời yêu thương để gửi đến Juliet vì thế anh ta sẽ chọn ra tập hợp các câu thả thính từ N câu đã viết sao cho trong tập hợp đó có chính xác K cặp câu có ý nghĩa giống nhau. Romeo đang phân vân mãi một vấn đề rằng có bao nhiêu cách chọn tập hợp như vậy? Hãy giúp Romeo xác định câu trả lời.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N, K ($1 \leq N \leq 2000, 0 \leq K \leq 2000$).
- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa xâu kí tự S_i ($1 \leq |S_i| \leq 10$).

Kết quả

In ra số nguyên là số cách chọn tập hợp các câu thả thính thỏa mãn. Vì kết quả rất lớn nên lấy phép dư khi chia cho $10^9 + 7$.

Hạn chế

- Subtask 1 (40%): $1 \leq N \leq 15$.
- Subtask 2 (30%): $0 \leq K \leq 3$.
- Subtask 3 (30%): Không có giới hạn gì thêm.

Ví dụ

MEANING.INP	MEANING.OUT
3 1 ovo ono voo	2
5 2 trava vatra vrata leo ole	3
6 3 mali lima imal je sve ej	6

Lưu ý

Ở ví dụ thứ 1: Hai tập hợp có thể chọn là: {ovo, ono, voo}, {ovo, voo}.

Bài 2. Bắn bóng bay — BALLOONS

File dữ liệu vào:	BALLOONS.INP
File kết quả:	BALLOONS.OUT
Hạn chế thời gian:	1 second
Hạn chế bộ nhớ:	256 megabytes

Vào ngày quốc tế thiếu nhi, gia đình Nam cùng nhau đến công viên giải trí. Nơi đây có rất nhiều trò chơi thú vị như ném phi tiêu, xe điện đung, tàu lượn siêu tốc,... và có những trò chơi thử thách kỹ năng mà nếu giành chiến thắng có thể đạt được nhiều phần thưởng lớn. Một trong những trò chơi được mọi người yêu thích đó chính là bắn bóng bay. Người ta sẽ treo N quả bóng bay thành một hàng ngang đánh số chúng từ 1 đến N . Quả bóng bay thứ i có màu sắc là b_i .

Trò chơi rất đơn giản, người chơi cầm súng và bắn các quả bóng bay đó, càng bắn được nhiều bóng thì phần thưởng càng lớn tuy nhiên phải tuân theo một quy tắc sau: Gọi $i_1, i_2, \dots, i_m$ là chỉ số các quả bóng bay bị bắn theo thứ tự, ta cần thỏa mãn điều kiện sau:

- $i_1 < i_2 < \dots < i_m$.
- Với $1 \leq j \leq m - 2$ thì $b_{i_j} \neq b_{i_{j+1}}, b_{i_j} \neq b_{i_{j+2}}, b_{i_{j+1}} \neq b_{i_{j+2}}$.

Nam muốn mình đạt được phần thưởng lớn nhất nên cô bé nhờ bạn tính toán số lượng quả bóng bay tối đa có thể bắn và thỏa mãn quy tắc trò chơi là bao nhiêu.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 10^5$) ứng với số test.
- Dòng đầu tiên của mỗi bộ test gồm số nguyên N ($1 \leq N \leq 2 * 10^5$).
- Dòng thứ hai của mỗi bộ test gồm N số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_N$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$).

Dữ liệu đảm bảo tổng giá trị N trong tất cả các test không vượt quá $2 * 10^5$.

Kết quả

In ra kết quả của từng test trên từng dòng.

Hạn chế

- Subtask 1 (10%): $b_i \leq b_{I+1}$ với $1 \leq I < N$.
- Subtask 2 (10%): $N \leq 8$.
- Subtask 3 (15%): Tổng giá trị toàn bộ N không vượt quá 500.
- Subtask 4 (15%): $b_i \leq 3$ với $1 \leq I \leq N$.
- Subtask 5 (15%): $b_i \leq 10$ với $1 \leq I \leq N$.
- Subtask 6 (15%): Tổng giá trị toàn bộ N không vượt quá 10000.
- Subtask 7 (20%): Không có giới hạn gì thêm.

Ví dụ

BALLOONS.INP	BALLOONS.OUT
3	2
5	6
1 2 1 2 1	4
7	
1 2 3 2 1 2 3	
8	
1 10 10 1 1 100 100 1	

Lưu ý

Ở trong test thứ hai: Ta có thể chọn bắn các quả bóng thứ 1,2,3,5,6,7. Màu sắc của chúng lần lượt là $\{b_1, b_2, b_3, b_5, b_6, b_7\} = \{1, 2, 3, 1, 2, 3\}$.

Bài 3. Rèm cửa — CURTAINS

File dữ liệu vào:	curtains.inp
File kết quả:	curtains.out
Hạn chế thời gian:	2 seconds
Hạn chế bộ nhớ:	1024 megabytes

Bình biểu diễn trên một sân khấu gồm n phần được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Anh ta còn có m tấm rèm được đánh số từ 1 đến m .

Mỗi tấm trong m tấm rèm này có thể được hạ xuống. Rèm i hạ xuống sẽ che phủ các phần sân khấu từ $l[i]$ đến $r[i]$. Một cấu hình rèm là một tập các tấm rèm được hạ xuống. Cho một cấu hình rèm, phần sân khấu x ($1 \leq x \leq n$) được gọi là che phủ khi và chỉ khi tồn tại một tấm rèm i hạ xuống sao cho $l[i] \leq x \leq r[i]$.

Bình muốn đưa ra tổng số q màn trình diễn, được đánh số từ 1 đến q . Đối với mỗi màn trình diễn j , Bình yêu cầu cấu hình rèm sao cho các phần sân khấu từ $s[j]$ đến $e[j]$ được che phủ và không che phần nào khác. Cụ thể, với mỗi $1 \leq x \leq n$,

- Nếu $s[j] \leq x \leq e[j]$, phần x được che phủ.
- Trái lại, phần x không được che phủ.

Yêu cầu: Với mỗi màn trình diễn trong số q màn trình diễn này, hãy giúp Bình xác định xem có tồn tại cấu hình rèm thỏa mãn yêu cầu của anh ấy hay không.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa 3 số nguyên n, m và q lần lượt là số tiết mục, số màn và phần trình diễn.
- Dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $l[i]$ và $r[i]$, mô tả phạm vi các phần sân khấu mà tấm màn thứ i có thể che phủ.
- Dòng thứ j trong số Q dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $s[j]$ và $e[j]$, mô tả phạm vi các phần sân khấu cần được che phủ để thực hiện màn trình diễn j .

Kết quả

Ghi ra q dòng, dòng thứ j ghi YES nếu có thể che phủ các phần sân khấu cần thiết cho màn trình diễn thứ j bằng cách hạ rèm, và ghi KHÔNG nếu trái lại.

Hạn chế

Trong tất cả các test:

- $1 \leq n, m, q \leq 500000$;
- $1 \leq l[i] \leq r[i] \leq n$ (với mọi $1 \leq i \leq m$);
- $1 \leq s[j] \leq e[j] \leq n$ (với mọi $1 \leq j \leq q$).
- **Subtask 1** (10%): $1 \leq n, m, q \leq 200$.
- **Subtask 2** (10%): $1 \leq n, m, q \leq 2000$.
- **Subtask 3** (15%): $1 \leq n \leq 2000$.
- **Subtask 4** (20%): $s[j] = 1$.

- **Subtask 5** (25%): $1 \leq n \leq 100000$.
- **Subtask 6** (20%): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

curtains.inp	curtains.out
6 2 3	NO
1 2	YES
3 4	NO
1 3	
1 4	
1 5	

Lưu ý

Trong test 1, Bình có 6 phần sân khấu và 2 tấm rèm. Tấm rèm 1 che phủ phần sân khấu 1 và 2 trong khi tấm rèm 2 che phủ phần sân khấu 3 và 4.

Không thể che phủ chính xác các phần sân khấu 1 và 3. Cũng không thể che phủ chính xác các phần sân khấu 1 và 5. Tuy nhiên, Bình có thể sử dụng các tấm rèm để che phủ chính xác các phần sân khấu 1 và 4.

Bài 4. BRICKWALL

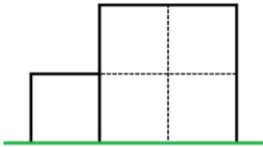
File dữ liệu vào:	BRICKWALL.INP
File kết quả:	BRICKWALL.OUT
Hạn chế thời gian:	1 second
Hạn chế bộ nhớ:	256 megabytes

Bức tường gạch

Ngôi làng B là một địa điểm nổi tiếng với truyền thống sản xuất loại gạch đỏ. Các viên gạch được tạo ra ở đây đều có màu đỏ tươi sáng và cực kì chắc chắn. Hình dạng mỗi viên gạch là một hình vuông kích thước 1×1 và tất cả người dân ở đây đều sử dụng để xây dựng các công trình như nhà cửa, tường chắn, đê điều, ...

Ở đầu cổng làng, người ta thấy một bức tường gạch lớn được xây dựng từ N bức tường nhỏ sát cạnh nhau. Các bức tường được đánh số lần lượt từ 1 đến N . Bức tường gạch nhỏ thứ i có dạng hình chữ nhật chiều cao là h_i , chiều dài là w_i , được xây dựng bởi $h_i \times w_i$ viên gạch.

Ví dụ: Có 2 bức tường với $(h_1, w_1) = (1, 1)$ và $(h_2, w_2) = (2, 2)$ thì hình dạng của bức tường lớn được minh họa như sau:



Nhìn vào bức tường lớn đó, người ta thắc mắc một vấn đề rằng có bao nhiêu tập các viên gạch khác nhau thỏa mãn: Tập các viên gạch đó trên bức tường lớn xếp thành một hình chữ nhật. Hãy xác định số lượng tập các viên gạch thỏa mãn điều trên. Vì kết quả rất lớn nên chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_N$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ ba chứa N số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_N$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$).

Kết quả

Ghi ra một số duy nhất là kết quả tìm được.

Hạn chế

- Subtask 1 (15%): $N \leq 50, h_i \leq 50, w_i = 1$ với mọi i .
- Subtask 2 (15%): $h_i = 1$ hoặc $h_i = 2$ với mọi i .
- Subtask 3 (15%): $h_1 = h_2 = \dots = h_N$.
- Subtask 4 (15%): $h_i \leq h_{i+1}$ với $i \leq N - 1$.
- Subtask 5 (20%): $N \leq 1000$.
- Subtask 6 (20%): Không có giới hạn gì thêm.

Ví dụ

BRICKWALL . INP	BRICKWALL . OUT
2 1 2 1 2	12

Giải thích

Có 5 tập các viên gạch có dạng hình sau: 

Có 3 tập các viên gạch có dạng hình sau: 

Có 1 tập các viên gạch có dạng hình sau: 

Có 2 tập các viên gạch có dạng hình sau: 

Có 1 tập các viên gạch có dạng hình sau: 

Bài 5. Dãy xâu con đối xứng – PALINSUB

File dữ liệu vào: PALINSUB.INP
File kết quả: PALINSUB.OUT
Hạn chế thời gian: 1 second
Hạn chế bộ nhớ: 256 megabytes

Phong là một người yêu thích những thứ đối xứng. Cậu đã được học qua và biết cách kiểm tra một dãy số cho trước xem đó có phải là một dãy số đối xứng hay không. Nhưng chẳng bao lâu sau, Phong cảm thấy chán nản vấn đề này nên đã nghĩ ra một vấn đề thú vị hơn và cậu ấy cần sự giúp đỡ của bạn để giải quyết nó:

Phong đưa bạn một dãy a chứa các xâu chỉ bao gồm các chữ cái in thường. Nhiệm vụ của bạn là tìm xem có bao dãy con các xâu là một dãy palindrome. Một dãy các xâu được gọi là dãy palindrome nếu xâu được tạo thành bằng cách ghép các xâu lại theo thứ tự tạo thành một xâu đối xứng. Nhắc lại, dãy con của một dãy là dãy được tạo ra bằng cách xóa một số (có thể là không) phần tử và giữ nguyên vị trí của các phần tử còn lại, một xâu đối xứng là một xâu khi đọc từ trái sang phải hay phải sang trái đều cho kết quả giống nhau. Hai dãy con được coi là khác nhau nếu tồn tại một vị trí được xóa đi trong cách này nhưng được giữ lại ở cách kia.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n là độ dài dãy a ($1 \leq n \leq 3000$);
- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một xâu chỉ gồm các kí tự từ ‘a’ đến ‘z’ mô tả phần tử thứ i của dãy a ;

Dữ liệu đảm bảo tổng độ dài các xâu trong dãy không vượt quá 3000.

Kết quả

In ra một số nguyên duy nhất là số lượng dãy con của a là một dãy palindrome. Vì kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần in ra phần dư khi chia cho $10^9 + 7$.

Hạn chế

- Subtask 1 (40 điểm): $n \leq 10$;
- Subtask 2 (30 điểm): độ dài tất cả các xâu đều bằng 1;
- Subtask 3 (30 điểm): không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

PALINSUB.INP	PALINSUB.OUT
3 a ba aa	5
4 abc dedc dc ba	4

Lưu ý

Ở ví dụ thứ nhất, có 5 dãy con đối xứng như sau:

- $\{\}$ ứng với xâu rỗng;
- $\{1\}$ ứng với xâu 'a';
- $\{3\}$ ứng với xâu 'aa';
- $\{1, 2\}$ ứng với xâu 'aba';
- $\{1, 3\}$ ứng với xâu 'aaa'.

Bài 6. NETWORK

File dữ liệu vào:	<code>standard input</code>
File kết quả:	<code>standard output</code>
Hạn chế thời gian:	1 second
Hạn chế bộ nhớ:	256 megabytes

Mạng liên kết

Đắc đang xây dựng một mạng mới để chạy tất cả các ứng dụng mới của mình. Mạng này bao gồm n máy chủ được đánh số từ 1 đến n . Ngoài ra còn có $n - 1$ đường liên kết mạng, được đánh số từ 1 đến $n - 1$ kết nối các máy chủ này.

Đường liên kết thứ i kết nối các máy chủ $u[i]$ và $v[i]$ hai chiều. Đảm bảo rằng có thể di chuyển từ bất kỳ máy chủ nào đến bất kỳ máy chủ nào khác chỉ bằng cách sử dụng các máy chủ và đường liên kết mạng.

Ban đầu, tất cả n máy chủ đều đang hoạt động. Đắc có m ứng dụng đang chạy, có ID riêng biệt từ 1 đến m . Mỗi ứng dụng có 2 cơ sở dữ liệu. Ứng dụng j có cơ sở dữ liệu trong máy chủ $a[j]$ và $b[j]$ (có thể là cùng một máy chủ). Hai ứng dụng khác nhau có thể có cơ sở dữ liệu trên cùng một máy chủ.

Để ứng dụng j hoạt động, cả hai cơ sở dữ liệu của nó phải được kết nối thông qua các liên kết mạng và máy chủ đang hoạt động. Nói chính xác, ứng dụng j đang hoạt động nếu cả hai điều kiện sau được đáp ứng:

- Máy chủ $a[j]$ và $b[j]$ đều đang hoạt động.
- Người ta có thể di chuyển từ máy chủ $a[j]$ đến máy chủ $b[j]$ chỉ bằng cách sử dụng các liên kết mạng và máy chủ đang hoạt động.

Đắc yêu cầu Bình kiểm tra mạng của mình. Với kỹ năng hack đỉnh cao, Bình có thể chọn bất kỳ bộ máy chủ nào và vô hiệu hóa tất cả chúng cùng một lúc. Độ bền của mạng là số lượng máy chủ tối thiểu phải ngừng hoạt động để đảm bảo tất cả m ứng dụng không hoạt động.

Bình rất bận nên anh ấy muốn bạn giúp anh ấy tính toán độ bền của mạng và lựa chọn máy chủ mà anh ấy nên hủy kích hoạt để không lãng phí thời gian vô hiệu hóa nhiều máy chủ hơn mức cần thiết.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m .
- Dòng thứ i trong số $n - 1$ dòng tiếp theo chứa hai số nguyên lần lượt là $u[i]$ và $v[i]$, là các máy chủ được kết nối bởi liên kết mạng thứ i .
- Dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo chứa hai số nguyên $a[j]$ và $b[j]$, là các máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng j .

Kết quả

In ra một số nguyên duy nhất thể hiện độ bền của mạng.

Hạn chế

Trong tất cả các test:

- $1 \leq n \leq 200000$;
- $1 \leq m \leq 200000$;
- $1 \leq u[i], v[i] \leq n, u[i] \neq v[i]$ (với mọi $1 \leq i \leq n$);

- $1 \leq a[j], b[j] \leq n$ (với mọi $1 \leq j \leq m$);

Subtask

- Subtask 1 (4%): $a[i] = b[I]$.
- Subtask 2 (17%): $u[I] = i, v[i] = i + 1$.
- Subtask 3 (14%): $n, m \leq 15$.
- Subtask 4 (29%): $n, m \leq 200$.
- Subtask 5 (36%): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

standard input	standard output
9 4 1 2 2 3 2 6 3 4 4 5 4 7 6 9 7 8 6 2 5 3 4 8 5 9	2